Morski Terminal Kontenerowy

Erik Saifullin 283021, Michał Sękała 290030

Opis

Cel

Zbadanie ilości obsłużonych przez terminal kontenerów i statków dziennie w zależności od:

-ilości ciężarówek

-prędkości dźwigów

Warunki i zdarzenia

- Rozładunek i załadunek (statek <-> ciężarówka, ciężarówka <-> magazyn)

- Statek przycumował

- Przyjechała ciężarówka

-okienko_s jest wolne

- okienko_c jest wolne

- Jest miejsce w magazynie

Wielkości

Stałe

- maksymalna pojemność magazynu (liczba)[0-12000]

- maksymalna ilość okienek_s (liczba)[0-60]

- maksymalna ilość bram(liczba)[0-30]

- ilość dźwigów przy każdym okienku_s(liczba) [0-3]

- ilość dźwigów przy każdej bramie(liczba)[0-1]

Zmienne

- ilość ciężarówek (liczba) [0-100]

- szybkość rozładowania kontenerów (kont/min)[1-2]

- szybkość załadowania kontenerów (kont/min)[1-2]

- ilość wolnych okienek_s (liczba)[0-60]

- ilość wolnych bram(liczba)[0-30]

- ilość pracujących dźwigów przy każdym okienku_s(liczba)[0-3]

- ilość pracujących dźwigów przy każdej bramie(liczba)[0-1]

Losowe

- ilość kontenerów na statku (rozkład normalny, liczba)[3000-25000]

- czas zmiany statku (rozkład normalny, czas)

Okno_s – okno statkowe

Brama– okno ciężarówkowe

Logika działania systemu:

- Przypływa statek
- staje w “kolejce”
- czeka no wolne okienko_s
- wpływa do wolnego okienka_s
- system sprawdza, czy w magazynie jest wolne miejsce
- dźwigi rozładowują kontenery ze statku do magazynu
- statek opuszcza okienko
- przyjeżdża ciężarówka
- czeka na wolne okienko_c
- wjeżdża do wolnego okienka
- zabiera kontener, czy kilka kontenerów i odjeżdża

Wskaźniki jakości

Średni czas oczekiwania w kolejce:

$$T = 1/n \sum_{i=1}^{n} t_i$$

Maksymalny czas oczekiwania w kolejce:

$$max(t_1, t_2, ..., t_n)$$

Średni czas rozładowania statku:

$$T = 1/n \sum_{i=1}^{n} t_i$$

Środowisko symulacji

Python